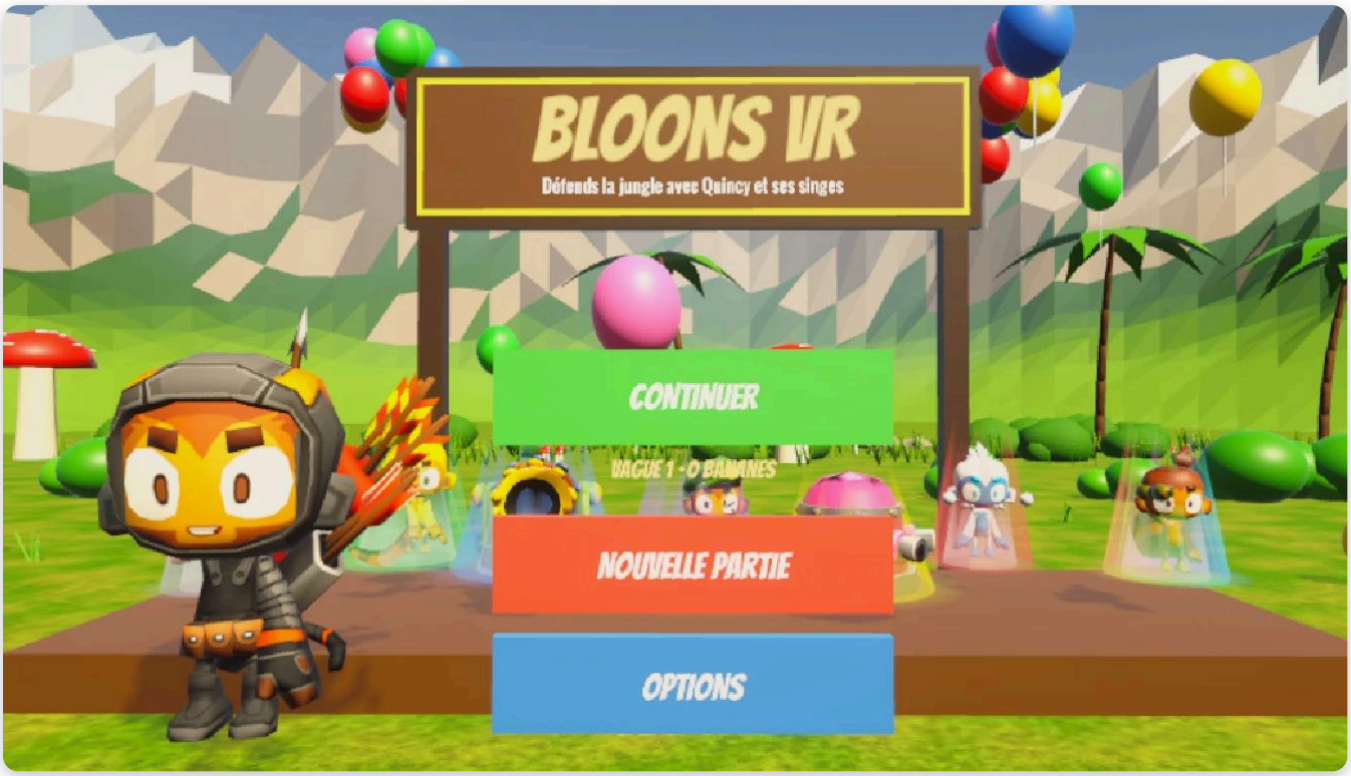
BLOONS VR — GAME DESIGN DOCUMENT

Un tower defense en réalité virtuelle · Dylan, Maxens et Nicolas · BUT MMI 3, IUT de Béziers (SAÉ 5D.01) · version longue, illustrée (22 oct. 2026)



Le menu principal : Quincy et les singes font coucou, des ballons à éclater, et CONTINUER / NOUVELLE PARTIE / OPTIONS.

1. FICHE D'IDENTITÉ

Élément	Détail
Titre de travail	Bloons VR (fan-game d'école, à renommer pour une diffusion)
Genre	Tower defense + tir à l'arc + gestion légère
Support	Casque VR autonome (Meta Quest 3), debout, espace de jeu de 2 × 2 m minimum ; mode PC clavier-souris pour le développement et la démo à plat
Joueurs	1, et une coop à 2 prévue (deux casques, ou un casque et un PC)
Public	Joueurs occasionnels dès 10 ans, découvreurs de la VR, fans de Bloons TD
Durée d'une session	2 min de tutoriel, puis des parties de 10 à 30 min (une vague dure 30 s à 2 min) ; la partie est sauvegardée automatiquement
Ton	Cartoon, coloré, chaleureux, jamais violent (on éclate des ballons)
Moteur	Unity 6000.6, XR Interaction Toolkit 3.6, OpenXR, URP

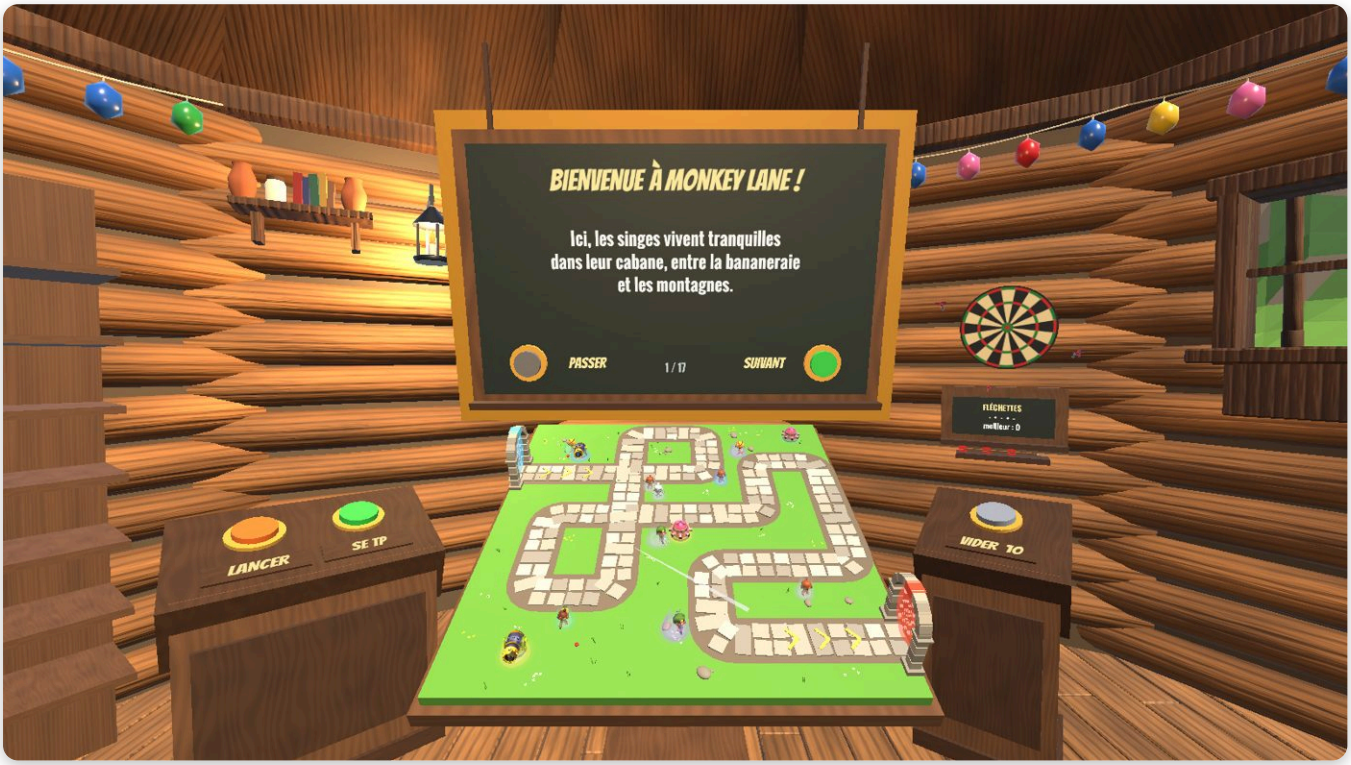
2. PITCH

En une phrase : un tower defense en VR dans l'univers de Bloons TD : tu es Quincy, tu tires à l'arc sur les ballons, tu poses tes singes à la main sur une maquette, et tu fais tourner ta bananeraie pour payer le tout.

En un paragraphe : des vagues de ballons suivent un chemin de dalles vers la cabane des singes. Le joueur passe sans cesse entre deux échelles :

- **géant dans la cabane**, penché sur une maquette vivante de la carte, il prend ses singes dans une bibliothèque, les pose et les fusionne ;
- **à taille réelle sur la carte**, l'arc en main, il défend lui-même le chemin.

Entre deux vagues, il passe la porte de la cabane pour récolter ses bananes avant qu'elles ne pourrissent : elles paient les coffres, les nouveaux singes et les améliorations. L'objectif : tenir 100 vagues jusqu'aux dirigeables rouges, puis aller le plus loin possible en mode infini, et grimper au classement.



La cabane des singes : le tableau du tutoriel accueille le joueur au-dessus de la maquette de la carte.

3. LE GESTE ET LA BOUCLE

3.1 Le geste central

Tirer à l'arc. L'arc est dans la main gauche. La main droite vient chercher la corde, serre le grip, recule pour tendre, vise et lâche. C'est le geste VR du jeu : impossible à faire aussi bien à la souris.

Les gestes secondaires :

- **saisir et poser** un singe sur la maquette (grip, rayon de pose) ;
- **attraper et lancer** une banane dans le panier, ou un singe récolteur (pour rire) ;
- **faire tourner la roue** de la roulette à la main, comme un croupier ;
- **enfoncer** de gros boutons ronds et **pousser** une porte ;
- **lancer** des fléchettes sur une cible (bonus).

3.2 La boucle de 30 secondes

> Le joueur **tire à l'arc et place ses singes** pour **arrêter la vague de ballons**, mais **les ballons arrivent plus nombreux et plus solides, et les bananes pourrissent si on ne les ramasse pas**, et il gagne **des bananes, qui achètent des singes, des coffres et des améliorations**.

3.3 Les trois boucles imbriquées

Échelle	Durée	Le joueur…	Il obtient…
Micro	2 à 5 s	bande l'arc, vise, éclate un ballon ; lance une banane	un ballon de moins, une banane vendue
Vague	30 s à 2 min	prépare (pose, fusionne, achète), lance la vague, défend	20 + 10 × n° de vague bananes
Partie	10 à 30 min et plus	débloque des types, fusionne vers les raretés hautes, améliore l'arc et la bananeraie, gagne des trophées	atteindre la vague 100, puis le mode infini et le classement

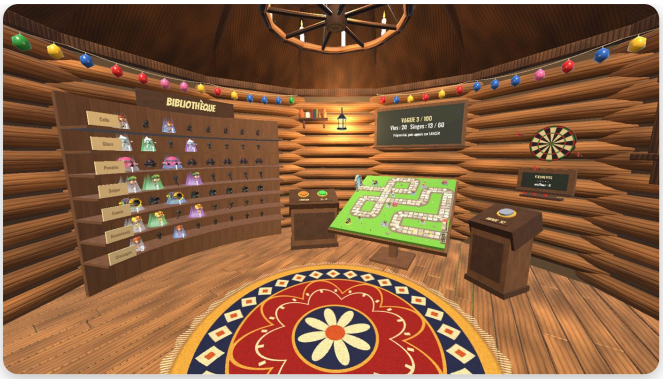
4. UNIVERS ET DIRECTION ARTISTIQUE

4.1 Univers

L'univers de Bloons TD est assumé : des singes, des ballons colorés, un chemin qui serpente. Le joueur incarne **Quincy**, l'archer de la cabane. Il n'y a pas de scénario à embranchements : l'histoire tient en trois tableaux au début du tutoriel (« Bienvenue à Monkey Lane », « Alerte aux Bloons », « Toi, c'est Quincy »).

4.2 Les quatre lieux

Lieu	Ce qu'on y voit	Ce qu'on y fait
Le menu principal	Une scène vivante : le titre, Quincy et les singes qui font coucou, des ballons à éclater, le paysage	CONTINUER, NOUVELLE PARTIE (confirmée), OPTIONS (musique, sons, vibrations)
La cabane (hub)	Cabane ronde en rondins, toit de chaume, lustre en roue de charrette, lanternes, guirlande de ballons, tapis rond, armoire à trophées	Poser et fusionner les singes sur la maquette, ouvrir le coffre, lancer les vagues, jouer aux fléchettes
La bananeraie	Derrière la grande porte : terrasse en planches fermée par une barrière, allée, abri en rondins, 1 à 3 bananiers et leurs étals, panier sur tabouret, roulette, panneau du classement	Récolter les bananes, améliorer les arbres, acheter des récolteurs, miser à la roulette
La carte	Prairie façon Monkey Lane : chemin de dalles qui se croise deux fois, fleurs, champignons, buissons, palmiers, montagnes low-poly, deux portails en pierre	Défendre à l'arc depuis une estrade en bois, améliorer l'arc



La cabane vue du tapis : la bibliothèque des singes à gauche, la maquette au centre, le tableau des vagues au mur.



Depuis la bananeraie : la cabane, sa porte « CABANE » et l'allée bordée de barrières.



La bananeraie : les étals et les bananiers à gauche, l'abri au fond, le panier à droite.



Vue d'ensemble : la cabane, sa terrasse et la bananeraie derrière.

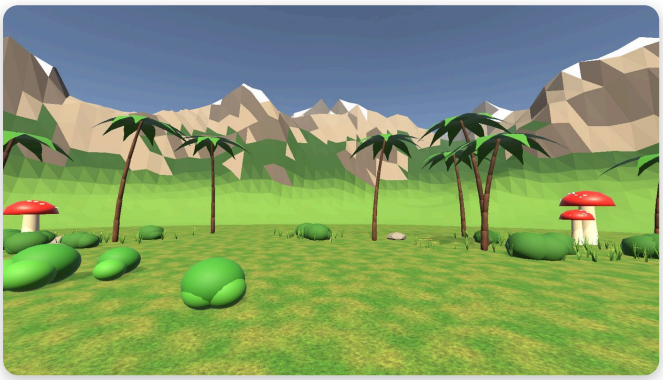


La carte à taille réelle : le chemin de dalles, les portails d'entrée et de sortie, l'estrade du joueur à droite.

4.3 Direction artistique

- **Style :** low-poly coloré et lisible, sans textures réalistes, des formes rondes et des couleurs saturées. Les modèles sont faits maison par scripts Blender (`Blender/cabane.py`, `coffre.py`, `roulette.py`).

- **Palette :** bois chaud (cabane, estrade), vert prairie, gris pierre (chemin, portails), or pour l'interface (titres, cadres, flèche du tutoriel), ardoise vert-noir et craie pour les textes.
- **Typographie : Bangers** pour les titres (esprit BD), **Oswald Bold** pour les textes. Tout texte est écrit sur un objet du décor.
- **Lumière :** soleil de fin d'après-midi, poussières dorées dans les rayons des fenêtres, flammes qui vacillent dans les lanternes ; ciel d'orage pendant les vagues de boss.
- **Codes couleur :**
  - les ballons changent de couleur à chaque couche perdue ;
  - les raretés vont du gris au blanc (gris, vert, bleu, violet, jaune, rouge, arc-en-ciel animé, blanc) ;
  - rouge = interdit, vert = possible, or = action proposée.



Les montagnes low-poly à l'horizon.



Les murs en rondins et la guirlande de ballons de la cabane.

4.4 Droits

L'univers appartient à Ninja Kiwi. Le projet reste un exercice d'école et un fan-game non commercial. On y reprend des sons et des musiques de Bloons TD 6 (leur source est notée dans les journaux) : le jeu n'est pas candidat aux Pégases. Une diffusion demanderait de renommer le jeu et de changer l'habillage (singes, ballons, nom, sons), ce qui reste possible : toute la mécanique est indépendante de la marque.

5. TYPE DE JEU ET RÉFÉRENCES

« C'est Bloons TD, mais avec ton arc en main et tes singes posés à la main sur une maquette. »

Référence	Ce qu'on lui emprunte
Bloons TD 6	Les codes du tower defense, les types de ballons (couches, rapides, blindés, dirigeables qui se divisent), la carte Monkey Lane, les sons et musiques
Rush Royale	La fusion de deux unités identiques, le coffre et ses raretés
Job Simulator	Saisir, lancer, enfoncer des boutons : tout est physique
In Death, The Lab (Longbow)	La sensation du tir à l'arc en VR
How to Fish	La roulette : la roue en bois à tourelle, la mise posée sur la table, visible
Moss	Le joueur géant penché sur un monde miniature (la maquette)

6. CONTRÔLES

Action	Casque (Meta Quest)	Mode PC
Se déplacer	Téléportation : stick vers l'avant, viser, relâcher	ZQSD
Tourner	Snap turn de 45° (stick gauche / droite)	Souris
Prendre un singe, une banane	Viser (rayon) ou toucher, puis serrer le grip	Clic maintenu
Poser / lancer	Relâcher le grip (le rayon de pose montre où)	Relâcher le clic
Appuyer sur un bouton	Le toucher du bout de la manette, ou le viser et appuyer sur la gâchette	Clic
Tirer à l'arc	Main droite sur la corde, grip, reculer, lâcher	Clic droit maintenu, puis relâcher
Faire tourner la roulette	Attraper le plateau (grip), le faire tourner, lâcher	Clic maintenu sur la roue et glisser
Fiche d'un singe	Bouton A en visant le singe	Touche A
Ouvrir une porte	La pousser de la main, ou la viser et appuyer	Clic
Pause	Bouton Menu de la manette	Échap

7. MÉCANIQUES ET RÈGLES

7.1 Les deux temps

- **Préparation (au hub) :** rien n'attaque. On gère les singes, les bananes, le coffre, puis on appuie sur **LANCER**.
- **Attaque :** la vague suit son chemin. On peut rester au hub (la maquette montre la carte en direct, ballons compris) ou aller sur la carte avec **SE TP** pour tirer à l'arc. Le monde qu'on quitte continue de tourner : les bananes tombent pendant qu'on défend.

7.2 Les singes

On les prend dans la **bibliothèque**, un meuble courbe avec une ligne par type et une colonne par rareté. On les pose sur la maquette avec un rayon de pose : le fantôme est vert si c'est possible, rouge sinon, et un cercle montre la portée.

Règles de pose :

- jamais sur le chemin ;
- à 0,95 m au moins d'un autre singe ;
- **60 singes au plus** sur le plateau (le tableau de la vague affiche « Singes : n / 60 ») : au-delà, il faut fusionner.

On peut reprendre un singe posé. **VIDER** (10 bananes) range tout le plateau.

Type	Effet	Portée	Tir toutes les…	Perce	Cibles	Déblocage
Classique	Tire sur le ballon le plus avancé	6 m	1 s	1	1	offert
Boomerang	Touche 2 ballons par lancer	6 m	1 s	1	2	150
Punaise	Touche 4 ballons proches	4 m	0,7 s	1	4	200

Type	Effet	Portée	Tir toutes les…	Perce	Cibles	Déblocage
Glace	Ralentit tous les ballons à portée (onde de froid)	6 m	1,5 s	0	tous	300
Canon	Explosion autour de la cible	5 m	1,5 s	1	zone	400
Colle	Colle un ballon : très lent pendant 3 s	6 m	1 s	0	1	500
Sniper	Tire sur toute la carte, gros dégâts	100 m	2 s	3	1	600

Progression par rareté : +0,3 m de portée, +20 % de cadence, +1 couche de perce toutes les 2 raretés.

Les singes posés sont **animés** : ils se tournent vers leur cible, font un geste propre à leur type et lancent de vrais projectiles 3D. Leur aura de rareté est un seul maillage partagé (plus de particules), pour tenir les 72 fps.



La bibliothèque : une ligne par type, une colonne par rareté, les singes en 3D.



La maquette : les singes posés sur la carte en miniature.

7.3 Fusion et raretés

Deux singes identiques (même type, même rareté) fusionnent en un singe de la rareté suivante. On pose le second sur le premier. Un fantôme doré montre le résultat, avec un halo qui pulse.

Les 8 raretés : gris → vert → bleu → violet → jaune → rouge → arc-en-ciel → blanc. Les deux dernières ne s'obtiennent que par fusion.

7.4 Le coffre

Le coffre se paie en bananes : **40 + 15 par vague vaincue**. Il s'ouvre en roulette façon caisse de CS, avec un « tic » à chaque singe qui passe, et donne **un singe**. Son type est tiré parmi les types débloqués. Sa rareté dépend de la vague :

Rareté	Poids de base	Possible dès la vague
Gris	50	0
Vert	28	0
Bleu	14	3
Violet	6	7
Jaune	2	12
Rouge	0,9	20

Les chances sont affichées sur un tableau au mur à côté du coffre (transparence).



Le coffre, son prix, et le tableau de ses chances au mur. À droite, la porte de la bananeraie.



La roulette du coffre : tous les types de singes défilent, puis ralentissent.



Le singe tiré sort du coffre, monte, tourne et grossit : ici, BOOMERANG VERT !

7.5 Quincy et l'arc

- **Tir physique :** la tension dépend du recul de la main. Il y a 0,3 s entre deux tirs, pour ne pas « spammer ».
- **L'arc n'existe que sur la carte :** au hub, on a les mains libres.
- **De temps en temps, Quincy parle** quand une flèche touche (une fois sur 8, jamais deux fois en 10 s), et toujours quand un boss éclate.

Le **pupitre ARC**, sur l'estrade, vend des améliorations qui se cumulent :

Amélioration	Effet	Paliers et prix
Perforante	Couches percées par ballon touché : 1 → 6	100, 200, 400, 700, 1 200
Transperçante	Ballons traversés par flèche : 1 → 8	150, 300, 500, 800, 1 300
Tir triple	2 flèches de plus, à ±8°	500

Amélioration	Effet	Paliers et prix
Explosion	Onde au contact : 3 à 8 ballons, rayon 1 à 3 m	150, 300, 500, 800, 1 300
Rebond	La flèche file vers le ballon le plus proche (6 m) : 1 à 5 rebonds	200, 400, 700, 1 100
Givrante	Chaque ballon touché est ralenti (70 %, 55 %, puis 40 % de sa vitesse) pendant 1,5 à 3 s	150, 350, 650



L'estrade de la carte : le pupitre LANCER / HUB, le tableau de la vague, le pupitre ARC à gauche.



Le tir explosif et son onde : les ballons autour de l'impact éclatent.

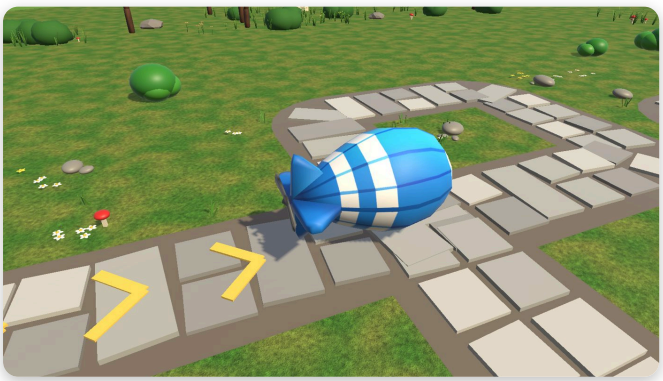
7.6 Les ballons

Sorte	Taille	Vitesse	Particularité
Normal	0,9	×1	Perd une couche par point de perce ; sa couleur change à chaque couche
Rapide	0,65	×1,7	Petit et vif
Blindé	1	×0,8	Moitié moins de dégâts, ne peut pas être ralenti
Cœur	0,9	×1	Regagne une couche toutes les 2 s
Boss (MOAB)	1,8	×0,6	Très solide, hélice qui tourne ; **en éclatant, lâche 4 ballons normaux**
Dirigeable rouge (BFB)	2,2	×0,35	Boss final, blindé, insensible au ralentissement ; **en éclatant, lâche 2 boss**

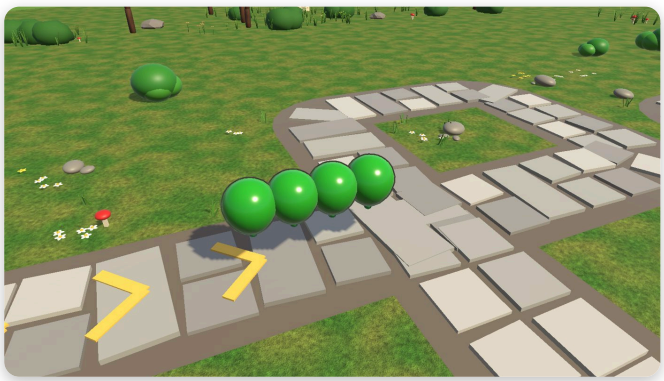


Tous les ballons : normal, rapide, blindé, cœur, MOAB et dirigeable rouge.

Les boss se divisent, comme dans Bloons TD : les petits ballons repartent de l'endroit où le boss a éclaté, un peu espacés sur la piste, avec une onde de choc. Leurs couches suivent la solidité du boss (un boss à 17 couches lâche des normaux à 3 couches, jusqu'à 6 couches au plus ; le dirigeable lâche des boss au quart de ses couches). Éclater un boss n'est donc pas la fin du danger.



Le boss (MOAB) sur la piste.



Juste après : 4 ballons normaux à sa place.

Un ballon qui atteint la sortie retire **autant de vies que ses couches restantes**. On a 20 vies par vague, et elles repartent au maximum à chaque vague. Perdre une vague ne fait pas tout recommencer : on la rejoue, singes et bananes gardés. **Éclater un ballon ne rapporte rien** : seule la vague finie paie, pour pousser à défendre proprement.

7.7 Les 100 vagues

Elles sont calculées par une formule (`WaveBook.Make`) qui monte sans à-coups, avec des paliers façon Bloons :

Vague	Nouveauté	Exemple de composition
1	Ballons normaux seulement	8 normaux à 1 couche
3	Un 2e groupe plus solide	9 × 1 couche + 4 × 2 couches
4	**Rapides**	10 + 5 normaux, 2 rapides
8	**Blindés**	12 + 6 normaux, 4 rapides, 1 blindé
12	**Cœurs** (une vague sur deux)	15 + 7 normaux, 6 rapides, 3 blindés, 1 cœur
15	**Premier boss**, puis un toutes les 5 vagues	… + 1 boss à 17 couches
25	**Dirigeable rouge**	… + 1 dirigeable à 85 couches
50	2 dirigeables ; un boss à chaque vague	38 + 16 normaux, 29 rapides, 22 blindés, 7 cœurs, 2 boss, 2 dirigeables
75	3 dirigeables	…
100	**Finale : 4 dirigeables rouges → victoire**	68 + 29 normaux, 59 rapides, 47 blindés, 15 cœurs, 5 boss, 4 dirigeables à 160 couches
101 et +	Mode infini, la formule continue	

Les vagues spéciales (celles qui ont un boss ou un dirigeable) **sont annoncées et ont leur ambiance :**

- **pendant la préparation**, le tableau prévient : « VAGUE DE BOSS ! » ou « DIRIGEABLE ROUGE EN APPROCHE ! » ;
- **au lancement**, un son d'annonce, et **l'orage arrive** : nuages, ciel qui s'assombrit ;
- **quand le boss entre sur la piste**, son entrée (une pour le boss, une plus grosse pour le dirigeable), le tableau affiche « LE BOSS ARRIVE ! », et l'orage éclate : pluie, brume, éclairs doux et tonnerre (avec une vibration à chaque coup) ;
- **la musique change** : la musique de boss remplace celle de la vague tant qu'un boss est en vie ;
- **la vague finie**, le ciel se dégage.

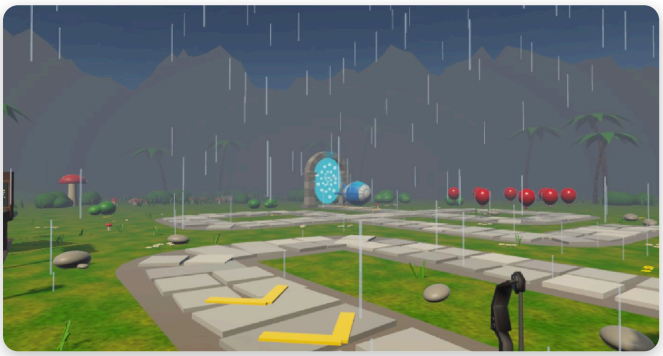
Il ne pleut pas dans la cabane : une forme invisible arrête les gouttes au toit, et on voit la pluie par la fenêtre.



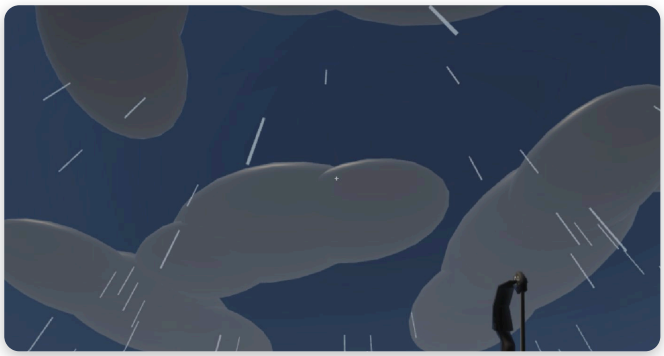
Au hub, pendant la préparation : la vague de boss est annoncée.



Sur la carte : « LE BOSS ARRIVE ! », le MOAB derrière.



L'orage pendant une vague de boss.



Les nuages au-dessus du joueur.

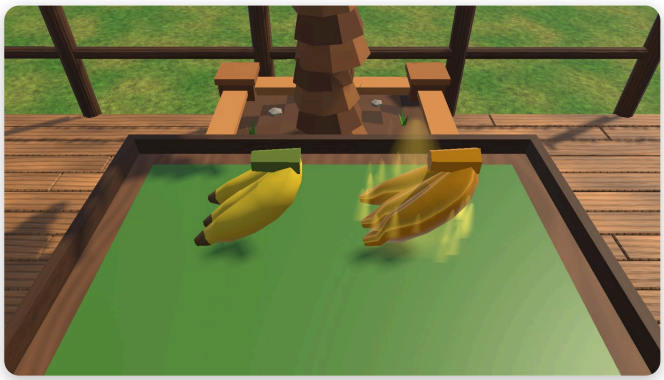
7.8 La bananeraie

Les bananiers :

- une banane tombe toutes les 8 s au départ ;
- elle vaut 5 ;
- elle pourrit en 15 s : elle brunit, se ratatine, sent mauvais, puis disparaît ;
- **tenue en main**, par le joueur ou un singe, elle ne pourrit pas ;
- **banane dorée** : 1 sur 25 (4 %) tombe toute dorée et brillante, avec une aura légère. Elle vaut **10 fois plus** et pourrit **2 fois moins vite**. C'est la petite surprise qui fait courir au pied de l'arbre.



Les 3 bananiers et leurs étals.



Une banane normale et une banane dorée.

Le comptoir BANANIER, sous l'abri, propose des améliorations communes à tous les arbres. Le prix est multiplié par 1,6 à chaque niveau :

Amélioration	Effet par niveau (10 niveaux)	1er prix
Production	−0,6 s entre deux bananes (8 s → 2,6 s)	60
Fraîcheur	+3 s avant de pourrir (15 s → 42 s)	40

Amélioration	Effet par niveau (10 niveaux)	1er prix
Valeur	+3 bananes par banane (5 → 32)	80
+1 arbre	2e bananier, puis 3e	500, puis 1 500

Le comptoir RÉCOLTEUR vend jusqu'à **4 singes récolteurs** (150 le premier, puis 300, etc.), améliorables en vitesse (0,25 → 1,65 m/s), cadence (pause de 3 s → 0,6 s) et rendement (ils gardent une commission : 60 % → 100 % payé), sur 5 niveaux chacune.

- Chaque singe va à **l'arbre qui a le plus de bananes en attente**, 2 singes au plus par arbre, et file d'abord vers une **banane dorée**.
- Devant chaque étal, une **zone invisible** : le singe y passe et y attend ; autour du panier, **4 places en arc**. Ils ne se gênent plus et ne passent plus tous par le milieu.
- Il prend **2 bananes par trajet** quand une autre attend sur le même étal, et les lance dans le panier. Il rate 1 fois sur 4 (il boude, puis va la rechercher) et fait un dunk 1 fois sur 5.
- Au maximum, ils ramènent environ **75 % de la production** des 3 arbres : le joueur doit encore ramasser lui-même.
- On peut les attraper et les lancer partout, pour rire : ils atterrissent, sont sonnés, puis retournent au travail.



Sous l'abri de la bananeraie : les comptoirs BANANIER et RÉCOLTEUR, le panier au premier plan, un bananier et son étal à gauche.



Avant : les singes récolteurs tassés au milieu de la terrasse.



Après : répartis entre les arbres et autour du panier.

7.9 Les bonus

La roulette (casino), dans la bananeraie : inspirée de How to Fish, en 3 étapes écrites sur l'ardoise (celle à faire en doré) :

1. **choisir sa couleur** sur le tapis à trois grandes zones : **ROUGE ×2, NOIR ×2, VERT ×36** ; la zone s'entoure d'or et les cases de cette couleur s'allument sur la roue ;
2. **miser** avec les jetons du pupitre : +1, +10, +100, TOUT, RETIRER ; les bananes misées se posent sur la zone, avec « mise · gain » au-dessus ;
3. **faire tourner la roue à la main** : on attrape le plateau, on le lance ; le code tire le numéro au lâcher (le geste ne fait que le spectacle). Un « tic » à chaque case, la case gagnante clignote, et la mise reste pour rejouer.

La roue est un vrai modèle 3D (`Blender/roulette.py`) : cuvette en bois épaisse, cases en parts de gâteau, filets et tourelle à 4 branches en laiton, inclinée vers le joueur.



La nouvelle roulette dans le jeu : la roue inclinée, le tapis à 3 zones, les jetons et l'ardoise des 3 étapes.



La roue, modèle Blender.

Les trophées : une armoire dans la cabane. Chaque trophée compte les vagues vaincues ou les bananes gagnées ; tant qu'il n'est pas gagné, il est sombre et sa plaque montre où on en est (« 37 / 50 »). Gagné, il prend sa couleur (bronze, argent, or, puis diamant arc-en-ciel), tourne doucement, et une copie apparaît devant le joueur avec une ardoise « SUCCÈS ! », une fanfare et une vibration.



L'armoire à trophées.



Un trophée gagné apparaît devant le joueur.

Le classement : un grand panneau dehors, dans la bananeraie, avec deux colonnes : **ICI** (les scores du casque) et **MONDE** (une base MySQL sur l'espace de l'IUT). Chaque casque a un nom unique, qu'on change avec un clavier en cubes visé au rayon.



Le panneau du classement : ICI et MONDE.



Le clavier pour changer de nom.

La cible de fléchettes, au mur de la cabane : 3 fléchettes par manche, 5 à 50 points selon l'anneau, meilleur score affiché. En plein centre : un klaxon (petit easter egg).

7.10 Économie

Une seule monnaie, la banane.

- **Sources :** les bananes vendues au panier, la récompense de vague (20 + 10 × n°, soit 30 à la vague 1 et 1 020 à la vague 100), la roulette.
- **Dépenses :** coffre, déblocage des types, améliorations (arc, bananiers, récolteurs), arbres, VIDER, roulette.

Repères d'équilibrage :

- 1 bananier sans amélioration ≈ 37 bananes par minute si tout est ramassé ;
- 1er coffre ≈ vague 1 + 2 bananes ;
- Boomerang vers la vague 3, Sniper vers la vague 10.

On démarre avec **0 banane et aucun singe** : la vague 1 se gagne à l'arc, puis le tutoriel offre le premier singe. Une caisse affiche le total au hub, dans la bananeraie et sur la carte.

7.11 Menu, pause et sauvegarde

- **Menu principal :** CONTINUER, NOUVELLE PARTIE (il faut appuyer deux fois : elle efface la sauvegarde), OPTIONS.
- **Options :** volume de la musique, des sons, et force des vibrations.
- **Pause :** bouton Menu de la manette, ou Échap en mode PC.
- **Sauvegarde automatique :** on reprend sa partie au lancement suivant (vague, bananes, singes, améliorations), et le classement continue la même ligne.



Les options : musique, sons, vibrations.



NOUVELLE PARTIE demande une confirmation.

8. TUTORIEL INTÉGRÉ (NIVEAU 1)

Principe :

- une consigne à la fois, écrite sur des **tableaux du décor** (suspendu dans la cabane, sur poteaux dans la bananeraie et sur la carte), jamais collée au visage ;
- une **flèche dorée** rebondit au-dessus de ce qu'il faut toucher ;
- chaque étape arrive avec son titre qui surgit, sa consigne écrite lettre par lettre et une gerbe de petits ballons.

Garde-fous :

- **Seule l'action demandée est permise.** Toute autre action est refusée : le tableau tremble, son cadre rougit et un son d'alerte retentit.
- **Vague 1 stricte :** un seul ballon qui passe et c'est raté, il faut la relancer.

Les 17 étapes :

#	Étape	Lieu	Ce que fait le joueur	Passe à la suite quand…
1-3	L'univers	Cabane	Lit trois tableaux	SUIVANT
4	En route	Cabane	Appuie sur SE TP	il arrive sur la carte
5	Vague 1	Carte	Appuie sur LANCER	la vague part
6	À l'arc	Carte	Éclate les 8 ballons, sans en laisser passer	vague gagnée
7	Bravo	Carte	Reçoit son premier singe, appuie sur HUB	il est au hub
8	La bibliothèque	Cabane	Lit : types en lignes, raretés en colonnes, plaques de déblocage	SUIVANT
9	Ton premier singe	Cabane	Le prend (la flèche montre sa case)	il le tient
10	Pose-le	Cabane	Le pose sur le plateau	il est posé
11	Les bananes	Bananeraie	Passe la porte, lance une banane dans le panier	il a gagné des bananes
12-14	Comptoir, récolteurs, casino	Bananeraie	Lit (la flèche montre chaque meuble)	SUIVANT
15	Le coffre	Cabane	Ouvre le coffre, **offert** ; il donne un Classique gris	coffre ouvert

#	Étape	Lieu	Ce que fait le joueur	Passe à la suite quand…
16	La fusion	Cabane	Pose le nouveau singe **sur** le premier (la pose à côté est refusée)	un singe vert existe
17	À toi de jouer	Cabane	Lance la vague 2	la vague part : fin

PASSER saute tout, après confirmation (le premier singe est quand même offert).

9. LEVEL DESIGN

9.1 La carte

- **Taille :** 24 × 24 m (8 cases de 3 m), à taille réelle.
- **Le chemin :** 2,2 m de large, 13 lignes droites aux coins arrondis, qui **se croisent deux fois** : les ballons passent deux fois aux croisements, les meilleures places pour les singes.
- **Les portails :** l'entrée est au bord ouest, la sortie au sud-est, avec un voile lumineux et des chevrons dorés qui indiquent le sens.
- **L'estrade :** le joueur arrive au sud, sur une estrade bordée d'une rambarde et de lanternes : pupitre LANCER / HUB, tableau de la vague, caisse, pupitre ARC, tableau du tutoriel.
- **Téléportation :** limitée à la carte, plus 4 m autour.

9.2 La cabane

Tout est posé **en cercle de 2,8 m autour du joueur**, qui se tient sur le tapis central : un ou deux pas suffisent pour tout atteindre.

Angle	Élément
0° (devant)	Le plateau incliné de 25° (maquette de 1,6 m), le tableau de la vague au mur
−41°	Pupitre LANCER / SE TP
+37°	Pupitre VIDER
−82° (gauche)	La bibliothèque (7 types × 8 raretés)
+97° (droite)	Le coffre et le tableau de ses chances
−136°	La caisse (bananes)
30° (mur)	La cible de fléchettes
180° (derrière)	La grande porte vers la bananeraie, l'armoire à trophées

9.3 La bananeraie

- **La terrasse :** 14 × 8,4 m, fermée par une barrière ; on y arrive par une allée depuis la porte (la même porte, dans les deux sens).
- **À gauche,** trois places de bananier, chacune avec son étal (et la zone invisible des récolteurs devant).
- **À droite,** le panier et la caisse ; dans la partie agrandie, la roulette et le panneau du classement.
- **Au fond, sous l'abri,** les comptoirs BANANIER et RÉCOLTEUR.



La porte de la cabane, avec son panneau BANANERAIE : on la pousse, un voile noir fondu couvre le passage.

10. INTERFACE ET FEEDBACK

10.1 Interface diégétique

Il n'y a **aucun texte à l'écran** (sauf le menu et la pause, eux aussi posés dans le décor). Tout est écrit sur un objet, à 1 ou 2 m du joueur :

- **les ardoises** : la vague, les vies, les singes posés, l'état, la caisse, les chances du coffre, la roulette, les fléchettes, le tutoriel ;
- **les enseignes** (BIBLIOTHÈQUE, ARC, BANANIER, RÉCOLTEUR, ROULETTE) disent à quoi sert chaque meuble ;
- **les plaques de prix** sont dorées si on peut payer, grises sinon ;
- **les panneaux de porte** indiquent où elle mène.

10.2 Affordances

- **Gros bouton rond** = il s'enfonce ; **un bouton grossit** quand on le vise.
- **Poignée de l'arc** = la main ; **tourelle de la roulette** = on l'attrape.
- **Le rayon devient coloré** sur ce qui est utilisable.
- **La porte s'entrouvre et frémit** quand on la vise.
- **Banane :** jaune = mûre, brune qui sent = pourrie, dorée et brillante = rare.
- **Fantôme de pose :** vert = possible, rouge = interdit, doré = fusion.

10.3 Feedback de chaque action

Chaque action a son image, sa vibration (un motif différent, pour la reconnaître sans regarder) et son son. Un silence au début des fichiers est sauté automatiquement : le son part pile au moment de l'action.

Action	Image	Vibration	Son
Appuyer sur un bouton	Le bouton s'enfonce	Moyenne	Clic

Action	Image	Vibration	Son
Action refusée (tutoriel, pas assez de bananes)	Le tableau tremble, cadre rouge	Très faible	Alerte
Bander l'arc, tirer	La corde se tend, traînée dorée	Monte avec la tension, coup sec au tir	Corde, puis tir
Flèche qui touche un ballon	Le ballon change de couleur, puis éclate	Tic sec dans la main de l'arc	Pop (3 au plus à la fois) ; Quincy de temps en temps
Boss qui éclate	Onde de choc, les petits ballons en sortent	Grosse secousse, deux mains	Pop grave, voix de Quincy
Ballon qui passe (vies perdues)	Les vies baissent (rouges sous 5)	Grondement, deux mains	Vie perdue
Vague spéciale	« VAGUE DE BOSS ! », orage	Deux battements de cœur	Annonce, entrée du boss, tonnerre, musique de boss
Vague gagnée / perdue	Message sur le tableau	Trois tics qui montent / un long et sourd	Jingle de victoire / défaite
Attraper / vendre une banane	« +5 » qui flotte, la caisse saute	Douce / deux tics	Collecte (plus aiguë pour une dorée)
Poser / fusionner un singe	Fantôme, halo doré	Forte	Pose / montée de niveau
Coffre	Couvercle, roulette, le singe sort	—	Ouverture, tic de la roulette, singe obtenu, fermeture
Roulette du casino	La roue tourne, la case gagnante clignote	Au lâcher	Tic à chaque case, gain / perte
Téléportation, porte	Voile noir fondu	—	Whoosh

Musique : une musique d'ambiance pendant la préparation, une autre pendant les vagues, et celle des boss, en fondu de l'une à l'autre.

11. POURQUOI LA VR

- **Les mains :** bander l'arc, viser, lâcher (la précision vient du geste, pas d'un clic) ; poser un singe à la main sur la maquette, lancer une banane dans le panier, faire tourner la roulette, pousser une porte.
- **Le regard :** surveiller le chemin des ballons, repérer la banane qui pourrit, suivre la bille de la roulette.
- **La présence et l'échelle : géant** penché sur une maquette vivante, où les ballons circulent en miniature ; puis **à taille réelle** au milieu des mêmes ballons, sous un dirigeable de plusieurs mètres, dans l'orage.
- **Le corps dans l'espace :** on passe la porte pour récolter, on se retourne vers la bibliothèque, on se penche sur le plateau.

Test de l'écran : à la souris, poser des tours marcherait aussi bien. **Ce qui justifie la VR, c'est l'arc, le changement d'échelle et le double jeu « gérer la base tout en défendant ».**

12. POURQUOI C'EST UN BON JEU

- **Il se prend en main sans doc :** le tutoriel joue le niveau 1, chaque consigne est montrée par la flèche, dans le décor.
- **Il s'appuie sur des codes connus :** tower defense, fusion à la Rush Royale, coffre à raretés, couleurs des ballons de Bloons.

- **Il hérite de la culture du jeu vidéo :** paliers de difficulté, boss qui se divisent, mode infini, trophées, classement, la mise du casino, le « dunk » des singes récolteurs.
- **Il crée des décisions :** défendre à l'arc ou récolter ses bananes avant qu'elles pourrissent ; fusionner tout de suite ou garder deux singes ; miser ses bananes ou les économiser.

13. Périmètre (MoSCoW)

DOIT	DEVRAIT	POURRAIT	NE FERA PAS
1 carte, 1 chemin, 100 vagues progressives + finale ✅	Fusion et raretés ✅	Plus de types de singes	Plusieurs cartes
Quincy à l'arc (tir physique) ✅	Bananes qui pourrissent, singes récolteurs ✅	Améliorations de l'arc (dont rebond, givrante) ✅	Méta-progression entre les parties
Singes posés à la main ✅	Coffre et roulette du coffre ✅	Ballons cœur et blindé ✅, bananes dorées ✅	Gacha complet, achats réels
Bananes → panier → déblocages ✅	Décor soigné (cabane, montagnes, lumière) ✅	Roulette de casino, fléchettes ✅	Multijoueur compétitif, plus de 2 joueurs
Tutoriel intégré (niveau 1) ✅	Animations des singes ✅	2e et 3e bananiers ✅	Scénario, monde ouvert
Confort : téléportation, snap turn, 72 fps	Sons, musiques et vibrations à chaque action ✅	Orage sur les vagues de boss ✅	Déplacement continu
Écran de victoire / défaite clair ⏳	Boss qui se divisent ✅, vagues spéciales annoncées ✅	Classement en ligne (bonus) ✅ ; **coop à 2** (deux casques, ou casque + PC) ⏳	
	Menu principal, pause, options ✅ ; sauvegarde automatique ✅		
	Trophées ✅, classement local ✅		
	Ballons camouflés, combo de vagues parfaites, bombes à lancer, pluie de flèches de Quincy, mur des records ⏳		

✅ = *dans le jeu (à valider au casque)* · ⏳ = *pas encore fait (on coupe en fin de semaine 2 ce qui n'est pas prêt).*

14. Confort (non négociable)

- **Déplacement :** téléportation seulement, limitée aux zones de jeu. Pas de saut, pas de déplacement au stick. Un **voile noir fondu** couvre chaque téléportation et chaque passage de porte.
- **Rotation :** snap turn par crans de 45°.
- **Caméra :** jamais bougée à la place du joueur, pas d'accélération, pas de secousse, horizon toujours droit ; l'orage n'a ni flash ni secousse.
- **Interface :** dans le décor, à 1-2 m. Pas de texte collé au visage ; un trophée gagné apparaît une fois devant le joueur, sans suivre la tête.
- **Portée :** tout est à portée de bras (cercle de 2,8 m). Les singes et les bananes s'attrapent de loin, jusqu'à 6 m.
- **Sessions :** vagues courtes, pause naturelle entre deux vagues, pause à tout moment.
- **Technique :** 72 fps minimum (compteur au poignet en build de test), 1 unité Unity = 1 m.

15. TECHNIQUE

15.1 Architecture

- **Trois scènes :** `Menu` (le menu principal), `Hub` (cabane et bananeraie) et `Labyrinthe` (la carte), ces deux dernières chargées ensemble. Il n'y a qu'un seul joueur ; changer de niveau, c'est le déplacer. Le monde qu'on quitte continue de tourner.
- **Scènes générées par code :** `SAE > Générer le prototype` (`PrototypeGenerator`) reconstruit les scènes à partir des scripts et des modèles Blender : jamais de conflit de scène entre membres de l'équipe.
- **Données centralisées :** `MonkeyData` (singes), `WaveBook` (les 100 vagues), `BowUpgrades` (l'arc), `Economy` / `GameState` (bananes, inventaire, singes posés), `SaveGame` (la sauvegarde), `Sounds` (tous les sons, rangés dans `Resources/Sons`).
- **Interactions :** une interface `IPressable` pour tous les boutons, qu'on touche (`HandPress`), qu'on vise (`RayPress`) ou qu'on clique (`DesktopPlayer`). Le tutoriel filtre ces appuis (`Tutorial.TryPress`).
- **Modèles 3D :** générés par scripts Python dans Blender (`cabane.py`, `coffre.py`, `roulette.py`), exportés en `.glb`, régénérables à tout moment.
- **Classement en ligne :** une petite API PHP et une base MySQL sur l'espace de l'IUT (`server/classement/`).

15.2 Optimisation (Quest)

- Modèles low-poly : la cabane fait environ 108 000 triangles, le paysage 62 000.
- Le décor de la carte est **fusionné par couleur** (`MeshBatch`) pour limiter les appels de dessin.
- L'aura des singes est un seul maillage partagé (avant : jusqu'à 86 particules par singe).
- La pluie : environ 400 gouttes sans physique, 10 nuages d'un seul maillage.
- Musiques lues en streaming, petits sons compressés (ADPCM) ; 3 sons d'éclatement au plus à la fois.
- Journal des optimisations dans `docs/opti.md` (problème, mesure avant / après).

15.3 Mode PC

Un mode clavier-souris permet de développer et de tester sans casque. Il sert aussi à la **démo à plat** de l'oral.

16. PRODUCTION

16.1 Planning

Semaine	Objectif	Jalon
S1 · 5-9 oct.	Prouver : le geste marche au casque, le GDD tient	GDD v1 + prototype jouable (ven. 9 oct.)
S2 · 19-23 oct.	Construire : jouable du début à la fin	Test par un autre groupe (ven. 23 oct.)
S3 · 9-13 nov.	Finir : plus de nouvelle fonctionnalité ; tuto, confort, fluidité, build stable	Rendu et oral (ven. 13 nov.)

16.2 Organisation

- **Suivi :** tableau GitHub Project (À faire / En cours / En relecture / Fait), une issue par tâche avec des labels de priorité et de zone, un jalon par semaine.
- **Git :** GitHub flow (`main` toujours stable), une branche courte par tâche, une Pull Request par tâche.

- **Journaux :** un journal d'équipe et un journal par personne, avec le tableau des usages de l'IA (outil, pour quoi, gardé / jeté). Les prompts sont gardés dans `prompts/`.
- **Répartition :**
  - **Dylan :** hub, carte, singes, arc, tutoriel, menu, sauvegarde, classement, météo, intégration ;
  - **Maxens :** bananeraie, bananiers, bananes dorées, récolteurs, coffre, ballons et boss, sons et musiques, vibrations, roulette du casino ;
  - **Nicolas :** améliorations de l'arc, roulette de casino (première version), armoire à trophées.

16.3 Tests

- **Au casque :** tester chaque jour, faire un build casque chaque vendredi.
- **Test du silence :** on donne le casque sans rien dire, on note les blocages, on corrige le jeu (S2, avec un autre groupe).
- **Points à vérifier :** les 2 premières minutes, la lisibilité des tableaux, la vague 1 à l'arc, le passage de la porte, les 72 fps sur la carte en fin de partie (avec l'orage).

16.4 Risques

Risque	Parade
Chute de fps aux vagues hautes (centaines de ballons, orage)	Mesurer sur Quest, limiter les ballons et les gouttes, fusionner les maillages
Équilibrage des 100 vagues	Tout est dans `WaveBook.Make` et `MonkeyData` : on règle en quelques minutes
Mode développeur du casque qui saute (jeton refusé par Meta)	Réseau qui laisse passer les serveurs Meta (partage de connexion), date et heure automatiques
Droits de l'univers Bloons	Habillage remplaçable pour une diffusion

17. ORAL DU 13 NOVEMBRE (45 MIN)

1. **Présentation** : pitch, univers, références.
2. **Tuto de prise en main** : le tutoriel intégré.
3. **Démo à plat** : en mode PC ou en vidéo capturée au casque.
4. **Volet technique** : scènes générées par code, modèles Blender par script, architecture, optimisation, usage de l'IA (journaux).
5. **Pourquoi la VR** : l'arc, l'échelle, le corps dans l'espace.